

紙芝居アプリ 概要説明書 大人向け

対象アプリ／DSL: kamishibai=3.1

1. 概要

この紙芝居アプリは、TurboWarp上で動作する、参加型デジタル紙芝居プレイヤーです。紙芝居の内容は .txt の台本ファイルとして外部化されており、画像、音声、登場人物、セリフ、移動、ポーズ認識を台本から制御できます。

従来の紙芝居が「読み手が見せ、聞き手が見る」形式であるのに対し、このアプリは、参加者がカメラの前でポーズを取ることで物語の進行に関われる点が特徴です。教材、発表、ワークショップ、創作活動に向けた、紙芝居とプログラミング的表現の中間にあるツールです。

2. このアプリの価値

このアプリの価値は、次の3点に集約できます。

1. 物語をデータとして作れること

背景、登場人物、音声、セリフ、動きがテキスト台本として記述されます。アプリ本体を改造しなくても、新しい紙芝居を作れます。

2. 身体参加型の表現ができること

TMPoseによるポーズ認識を使い、参加者の動作を物語進行の条件にできます。見るだけの教材ではなく、身体を使って関わる教材になります。

3. 授業やワークショップで展開しやすいこと

テキスト編集、画像作成、音声選択、シーン設計、ポーズ設計を分担できます。国語、情報、総合学習、表現活動を横断できます。

3. 主な機能

分類	機能
台本読込	<code>kamishibai=3.1</code> の <code>.txt</code> 形式DSLファイルを読み込む
再実行	前回読み込んだ台本をブラウザのlocalStorageから再生する
アセット管理	画像・音声をURLから読み込んで利用する
表紙	表紙背景と表紙音声を指定する
シーン制御	<code>---</code> で区切られたシーンを順番に実行する
背景制御	ステージ背景を台本から切り替える
アクター制御	登場人物の表示、非表示、移動、サイズ、スキンを制御する
テキスト表示	テキストアセットを画面に表示し、内容を台本から更新する
アニメーション	複数の画像・音をループまたは一回だけ連続再生する
セリフ	セリフ吹き出しと思考吹き出しを表示する
音声	待たずに鳴らす音と、終了まで待つ音を使い分ける
画面切り替え	明るさを使ったフェードアウト／フェードアップを行う
シーン分岐	シーンラベル、条件式、キー入力、タッチ入力で移動先を変える
状態管理	ランタイム変数へ値を設定し、条件分岐に利用する
ポーズ認識	TMPoseモデルを読み込み、指定ポーズの成功で物語を進める
読込表示	アセット読み込み中の進捗を表示する
エラー表示	不正な台本を検出して通知する
リハーサル	ポーズ、アクション、シーンをスキップするキー操作を持つ

4. 典型的な利用シナリオ

4.1 授業での利用

教師または児童生徒が紙芝居台本を作成し、教室の大型画面で再生します。物語の節目で代表者が前に出てポーズを取り、全員で応援しながら物語を進めます。

適した活動:

- 物語文の再構成
- 昔話のリメイク
- 地域紹介のデジタル紙芝居
- 英語や日本語の発話練習
- 情報科・プログラミング的思考の導入
- 演劇的表現とICTの組み合わせ

4.2 ワークショップでの利用

参加者がグループに分かれて、短い物語、背景、登場人物、音、ポーズを設計します。最後に各グループが作品を発表します。

この形式では、プログラムを書き換える代わりに台本DSLを編集するため、プログラミング未経験者でも構造化されたデジタル表現に参加できます。

4.3 研究・教材開発での利用

身体動作を含むインタラクティブ教材、物語理解、共同創作、創作支援、STEAM教育などの題材として利用できます。台本がテキスト形式で残るため、作品分析や教材改善の履歴管理にも向いています。

5. 仕組みの概要

このアプリは、以下のような構成で動作します。

紙芝居DSLファイル (.txt)



TurboWarp紙芝居アプリ



アセット読込 画像・音声



シーン実行 背景、登場人物、セリフ、音、移動



必要に応じてTMPoseモデルを読込



参加者のポーズ成功で次へ進む

アプリ側では、`asset`、`actor`、`cover`、`setRuntimeVariable`、`registerBranch`、`sceneLabel`、`TMPoseURL`、`text`、`action` といったコマンドを解釈します。シーンは `---` で区切られ、通常は順番に、分岐が指定された場合は対応するラベルへ移動して実行されます。

6. urashima.txt の位置づけ

`urashima.txt` は、浦島太郎を題材にしたサンプル台本です。次の要素を含んでいるため、教材・デモ・テンプレートとして有用です。

- 背景画像の切り替え
- 複数キャラクターの表示
- セリフと思考吹き出し
- BGMと効果音
- アクターの移動
- スキン変更による表情・動作表現
- シーンラベルとフェード演出
- 画像のループアニメーション
- テキストアセットによるナレーション表示
- TMPose モデルを使った複数場面のポーズ認識
- エンディング画面

特に、カメを助ける、カメに乗る、踊る、玉手箱を開ける、絶望する、といった身体動作が物語上の意味と結びついている点が重要です。

7. 運用上の要件

項目	要件
実行環境	TurboWarpが動作するブラウザ
ネットワーク	画像、音声、TMPoseモデルのURLにアクセスできること
カメラ	ポーズ認識を使う場合は必要
照明	明るい場所を推奨
アセット管理	公開URL、またはアプリが読み込める場所に配置すること
事前確認	発表前に必ず通し再生を行うこと

8. 制作フロー

1. 物語をシーンに分ける
2. 各シーンの背景、登場人物、セリフ、音を決める
3. 参加者にとってほしいポーズを決める
4. 必要な画像・音声・TMPoseモデルを用意する
5. `asset` と `actor` を定義する
6. シーンに `sceneLabel` を付け、シーンごとに `action` を書く
7. 必要なら変数、条件分岐、キー・タッチ入力による遷移を加える
8. アプリで読み込んで再生確認する
9. 認識しにくいポーズや長すぎる待機時間、分岐先を調整する

9. 教育的な意義

このアプリは、単なる再生ツールではなく、物語を構造化して設計する活動を支援します。

学習者は、物語を「シーン」「登場人物」「アクション」「条件」「反応」に分解します。これは、プログラミング的思考、メディア表現、物語理解、協働制作を自然に結びつけます。

また、ポーズ認識により、画面内の出来事と身体動作が結びつきます。これにより、受け身の鑑賞ではなく、参加型の発表や共同体験を作れます。

10. 現時点での注意点

- 台本文法は区切り文字ベースです。行内の最初の `=` はキーと値を、半角 `:` はアクションの要素を、半角 `,` はリストや座標を分けます。2個目以降の `=` は値として保持されます。
- 分岐条件で参照するランタイム変数と、移動先の `sceneLabel` は綴りを一致させる必要があります。
- アセットURLが無効になると、作品が正しく再生されません。
- ポーズ認識は照明、カメラ位置、服装、背景、人数に影響されます。
- `sound` は再生完了まで待つため、長い音声では進行が止まって見えることがあります。
- 本番運用では、リハーサル用スキップキーの誤操作に注意が必要です。

11. 関連ドキュメント

- `01-user-guide.md`: 実際にアプリを操作する人向けの説明
- `02-dsl-manual.md`: 紙芝居DSLファイルを作る人向けの説明
- `03-command-reference.md`: コマンド・アクションの詳細仕様
- `05-executive-summary-kids.md`: 子供向けの概要説明
- `06-developer-guide.md`: アプリ本体と関連ライブラリの開発者向け情報